UnB

Introdução à Álgebra Linear – Aula 1

Matrizes

Prof. Henrique Costa dos Reis

5 de janeiro de 2026

Aula 1 – Matrizes

Definição 1.1

Sejam $m, n \in \mathbb{N}$ e os conjuntos $E = \{1, 2, \ldots, m\}$ e $F = \{1, 2, \ldots, n\}$.

Aula 1 – Matrizes

Definição 1.1

Sejam $m, n \in \mathbb{N}$ e os conjuntos $E = \{1, 2, \ldots, m\}$ e $F = \{1, 2, \ldots, n\}$. Uma **matriz de ordem $m \times n$ com entradas reais** é qualquer função $A: E \times F \to \mathbb{R}$. As imagens $A(i, j)$, denotadas por a_{ij}, são as **entradas** de A e escrevemos:

$$A = [a_{ij}] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}.$$

O conjunto de todas as matrizes de ordem $m \times n$ é denotado por $M_{m \times n}(\mathbb{R})$.

Aula 1 – Matrizes

Definição 1.1

Sejam $m, n \in \mathbb{N}$ e os conjuntos $E = \{1, 2, \ldots, m\}$ e $F = \{1, 2, \ldots, n\}$. Uma **matriz de ordem $m \times n$ com entradas reais** é qualquer função $A\colon E \times F \to \mathbb{R}$. As imagens $A(i, j)$, denotadas por a_{ij}, são as **entradas** de A e escrevemos:

$$A = [a_{ij}] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}.$$

O conjunto de todas as matrizes de ordem $m \times n$ é denotado por $M_{m\times n}(\mathbb{R})$.

Exemplo 1.2

Para $E = F = \{1, 2\}$, escreva as entradas da matriz $A\colon E \times F \to \mathbb{R}$ definida por

$$A(i, j) = \begin{cases} i + j, & \text{se } i < j, \\ 0, & \text{se } i \geq j. \end{cases}$$

Definição 1.3

Seja $A = [a_{ij}] \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$.

a) A **matriz transposta** de A é a matriz $A^T \in M_{n\times m}(\mathbb{R})$ definida por $A^T = [a_{ji}]$;

Definição 1.3

Seja $A = [a_{ij}] \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$.

a) A **matriz transposta** de A é a matriz $A^T \in M_{n\times m}(\mathbb{R})$ definida por $A^T = [a_{ji}]$;

b) Quando $n = m$, A é dita **matriz quadrada de ordem n**;

Definição 1.3

Seja $A = [a_{ij}] \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$.

a) A **matriz transposta** de A é a matriz $A^T \in M_{n\times m}(\mathbb{R})$ definida por $A^T = [a_{ji}]$;

b) Quando $n = m$, A é dita **matriz quadrada de ordem n**;

c) $M_n(\mathbb{R})$ denota o conjunto de todas as matrizes quadradas de ordem n;

Definição 1.3

Seja $A = [a_{ij}] \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$.

a) A **matriz transposta** de A é a matriz $A^T \in M_{n\times m}(\mathbb{R})$ definida por $A^T = [a_{ji}]$;

b) Quando $n = m$, A é dita **matriz quadrada de ordem n**;

c) $M_n(\mathbb{R})$ denota o conjunto de todas as matrizes quadradas de ordem n;

d) A **matriz nula**, simbolizada por $0_{M_{m\times n}(\mathbb{R})}$, é aquela que tem todas as entradas iguais a 0;

Definição 1.3

Seja $A = [a_{ij}] \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$.

a) A **matriz transposta** de A é a matriz $A^T \in M_{n\times m}(\mathbb{R})$ definida por $A^T = [a_{ji}]$;

b) Quando $n = m$, A é dita **matriz quadrada de ordem n**;

c) $M_n(\mathbb{R})$ denota o conjunto de todas as matrizes quadradas de ordem n;

d) A **matriz nula**, simbolizada por $0_{M_{m\times n}(\mathbb{R})}$, é aquela que tem todas as entradas iguais a 0;

e) A **matriz identidade de ordem n** é a matriz $I_n = [I_{ij}] \in M_n(\mathbb{R})$ definida por

$$I_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se } i = j, \\ 0, & \text{se } i \neq j. \end{cases}$$

Aula 1 – Matrizes

– Operações com matrizes

Definição 1.4

Dadas matrizes $A, B \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$, $C \in M_{n\times r}(\mathbb{R})$ e $c \in \mathbb{R}$, definimos:

Definição 1.4

Dadas matrizes $A, B \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$, $C \in M_{n\times r}(\mathbb{R})$ e $c \in \mathbb{R}$, definimos:

a) A **soma de matrizes** por $A + B = [a_{ij} + b_{ij}]$;

Definição 1.4

Dadas matrizes $A, B \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$, $C \in M_{n\times r}(\mathbb{R})$ e $c \in \mathbb{R}$, definimos:

a) A **soma de matrizes** por $A + B = [a_{ij} + b_{ij}]$;

b) O **produto entre um número real e uma matriz** por $cA = [c\, a_{ij}]$;

Definição 1.4

Dadas matrizes $A, B \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$, $C \in M_{n\times r}(\mathbb{R})$ e $c \in \mathbb{R}$, definimos:

a) A **soma de matrizes** por $A + B = [a_{ij} + b_{ij}]$;

b) O **produto entre um número real e uma matriz** por $cA = [c\, a_{ij}]$;

c) A **multiplicação entre matrizes** por $BC = [p_{ij}] = \left[\sum_{k=1}^{n} b_{ik}c_{kj}\right] \in M_{m\times r}(\mathbb{R})$.

Definição 1.4

Dadas matrizes $A, B \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$, $C \in M_{n\times r}(\mathbb{R})$ e $c \in \mathbb{R}$, definimos:

a) A **soma de matrizes** por $A + B = [a_{ij} + b_{ij}]$;

b) O **produto entre um número real e uma matriz** por $cA = [c\, a_{ij}]$;

c) A **multiplicação entre matrizes** por $BC = [p_{ij}] = \left[\sum_{k=1}^{n} b_{ik}c_{kj}\right] \in M_{m\times r}(\mathbb{R})$.

Exemplo 1.5

Se $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ -1 \end{bmatrix}$ e $c = 5$, então

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad A + B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}, \quad BC = \begin{bmatrix} -4 \\ 6 \end{bmatrix}, \quad cA = \begin{bmatrix} 5 & 10 & 5 \\ 0 & 5 & 0 \end{bmatrix}.$$

Teorema 1.6

Se $A, B, C \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ e $c, d \in \mathbb{R}$, então

a) $(A+B)+C = A+(B+C)$;
b) $A+B = B+A$;
c) $A + 0_{M_{m\times n}(\mathbb{R})} = A$;
d) Existe $D \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ tal que $A + D = 0_{M_{m\times n}(\mathbb{R})}$;
e) $(c+d)A = cA + dA$;
f) $c(A+B) = cA + cB$;
g) $1 \cdot A = A$;
h) $c(dA) = (cd)A$.

Teorema 1.6

Se $A, B, C \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ e $c, d \in \mathbb{R}$, então

a) $(A+B)+C = A+(B+C)$;
b) $A+B = B+A$;
c) $A + 0_{M_{m\times n}(\mathbb{R})} = A$;
d) Existe $D \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ tal que $A + D = 0_{M_{m\times n}(\mathbb{R})}$;
e) $(c+d)A = cA + dA$;
f) $c(A+B) = cA + cB$;
g) $1 \cdot A = A$;
h) $c(dA) = (cd)A$.

Teorema 1.7

Se $A, B \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$, $C \in M_{n\times r}(\mathbb{R})$ e $D \in M_{r\times p}(\mathbb{R})$, então

a) $(AC)D = A(CD)$;
b) $(A+B)C = AC + BC$;
c) $AI_n = A$ e $I_m A = A$.

Exemplo 1.8

Das matrizes A, B e C do Exemplo 1.5 e da matriz $D = \begin{bmatrix} 1/3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ concluímos:

a) A multiplicação matricial não é comutativa;

Exemplo 1.8

Das matrizes A, B e C do Exemplo 1.5 e da matriz $D = \begin{bmatrix} 1/3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ concluímos:

a) A multiplicação matricial não é comutativa;

b) O produto de duas matrizes não nulas pode ser igual à matriz nula.

Exemplo 1.8

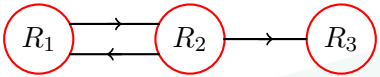
Das matrizes A, B e C do Exemplo 1.5 e da matriz $D = \begin{bmatrix} 1/3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ concluímos:

a) A multiplicação matricial não é comutativa;

b) O produto de duas matrizes não nulas pode ser igual à matriz nula.

Exemplo 1.9

No tabuleiro de um jogo fictício ilustrado abaixo, cada círculo representa uma casa, as linhas são caminhos entre elas e as setas são orientações desses caminhos. Seja $A = [a_{ij}] \in M_3(\mathbb{R})$ definida por $a_{ij} = 1$ se $i \neq j$ e se existe um percurso ligando o espaço R_i ao espaço R_j, e $a_{ij} = 0$ caso contrário. Escreva as entradas de A e interprete o produto $A \cdot A$.



Muito obrigado pela atenção.